

# 瓴控科技电机 RS485 广播通讯协议

V2.35

## 1. 广播模式 RS485 总线参数

- 总线接口：RS485
- 波特率：1Mbps, 2Mbps, 4Mbps
- 数据位：8
- 奇偶校验：无
- 停止位：1

## 2. 广播模式命令

该协议中描述的命令用于电机的高速通讯，广播控制，可以一条命令同时控制最多 4 个电机

- 需要在上位机中开启广播模式，并将 RS485 波特率设置为 1Mbps 以上
- 主控端发送的命令长度始终为 11byte。
- 为了防止总线冲突，每个驱动需要设置不同的 ID（分别为 1、2、3、4，少于 4 个电机可缺省）。可以通过驱动板上的拨码开关选择 ID；或者用上位机设置 ID。
- 电机以总线空闲状态判断是否为 1 帧数据，因此主控端需要将命令帧的 11 字节数据连续发送完。
- 主控以广播形式发送命令，各个驱动板接收到命令后执行，并在一段时间后根据 ID 依次（ID 低的先发）向主控发送回复。
- 每条命令都是由 3 部分组成：Head + CMD + data + checksum，具体说明如下：

|          | 数据长度  | 说明                           |
|----------|-------|------------------------------|
| Head     | 1byte | 0x02                         |
| CMD      | 1byte | 命令字节                         |
| data     | 8     | 命令附带的数据                      |
| checksum | 1byte | 从 Head 到 data 的所有字节的校验和，高位舍弃 |

目前电机支持的命令如下：

| 序号 | 命令          | 命令字节 |
|----|-------------|------|
| 1  | 力矩 / 开环控制命令 | 0x80 |
| 2  | 速度控制命令      | 0x81 |
| 3  | 位置控制命令      | 0x82 |
| 4  | 混合命令        | 0x88 |

**2.1 力矩 / 开环控制命令：**同时包含了 4 个电机的力矩电流控制值(MF, MG 系列) 或开环电压控制值(MS 系列)。控制量 torqueValue 为 16bit 整形数据。对于 MF、MG 电机，数据范围-2000 ~ +2000；对于 MS 电机，数据范围-850 ~ +850。

|         | 说明                    | 备注 |
|---------|-----------------------|----|
| head    | 0x02                  |    |
| CMD     | 0x80                  |    |
| data[0] | #1 电机 torqueValue 低字节 |    |
| data[1] | #1 电机 torqueValue 高字节 |    |
| data[2] | #2 电机 torqueValue 低字节 |    |
| data[3] | #2 电机 torqueValue 高字节 |    |
| data[4] | #3 电机 torqueValue 低字节 |    |

|          |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
| data[5]  | #3 电机 torqueValue 高字节 |  |
| data[6]  | #4 电机 torqueValue 低字节 |  |
| data[7]  | #4 电机 torqueValue 高字节 |  |
| checksum | 以上所有字节的校验和            |  |

例如，主控向#1 电机发送力矩电流 100、向#3 电机发送力矩电流-100 的命令数据如下（HEX）：

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 02 | 80 | 64 | 00 | 00 | 00 | 9C | FF | 00 | 00 | 81 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**开环/力矩控制命令-驱动回复：**和单电机力矩控制命令的回复相同

**2.2 速度控制命令：**同时包含了 4 个电机的速度控制值。控制量 speedValue 为 16bit 整形数据。分辨率为 1dps / LSB，由于数据长度限制，speedValue 的速度范围为（-32768 ~ 32767dps）。

|          | 说明                   | 备注 |
|----------|----------------------|----|
| head     | 0x02                 |    |
| CMD      | 0x81                 |    |
| data[0]  | #1 电机 speedValue 低字节 |    |
| data[1]  | #1 电机 speedValue 高字节 |    |
| data[2]  | #2 电机 speedValue 低字节 |    |
| data[3]  | #2 电机 speedValue 高字节 |    |
| data[4]  | #3 电机 speedValue 低字节 |    |
| data[5]  | #3 电机 speedValue 高字节 |    |
| data[6]  | #4 电机 speedValue 低字节 |    |
| data[7]  | #4 电机 speedValue 高字节 |    |
| checksum | 以上所有字节的校验和           |    |

例如，主控向#2 电机发送速度 360dps、向#4 电机发送速度-720 的命令数据如下（HEX）：

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 02 | 81 | 00 | 00 | 68 | 01 | 00 | 00 | 30 | FD | 19 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**速度控制命令-驱动回复：**和单电机速度控制命令的回复相同

**2.3 位置控制命令：**同时包含了 4 个电机的绝对位置控制值。控制量 angleValue 为 16bit 整形数据。分辨率为 0.01degree / LSB，由于数据长度限制，angleValue 的角度范围为（-327.68 ~ 327.67° ）。。

|          | 说明                   | 备注 |
|----------|----------------------|----|
| head     | 0x02                 |    |
| CMD      | 0x82                 |    |
| data[0]  | #1 电机 angleValue 低字节 |    |
| data[1]  | #1 电机 angleValue 高字节 |    |
| data[2]  | #2 电机 angleValue 低字节 |    |
| data[3]  | #2 电机 angleValue 高字节 |    |
| data[4]  | #3 电机 angleValue 低字节 |    |
| data[5]  | #3 电机 angleValue 高字节 |    |
| data[6]  | #4 电机 angleValue 低字节 |    |
| data[7]  | #4 电机 angleValue 高字节 |    |
| checksum | 以上所有字节的校验和           |    |

例如，主控向#1 电机发送角度 180°、向#4 电机发送角度-90° 的命令数据如下（HEX）：

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 02 | 82 | 50 | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 | D8 | DC | CE |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**位置控制命令-驱动回复：**和单电机位置控制命令 1 的回复相同

**2.4 混合命令：**同时包含了 4 个电机的多种命令。各电机执行的命令根据 motorCmd 字节确定

|          | 说明                | 备注 |
|----------|-------------------|----|
| head     | 0x02              |    |
| CMD      | 0x88              |    |
| data[0]  | #1 电机 motorCmd 字节 |    |
| data[1]  | 0x00              |    |
| data[2]  | #2 电机 motorCmd 字节 |    |
| data[3]  | 0x00              |    |
| data[4]  | #3 电机 motorCmd 字节 |    |
| data[5]  | 0x00              |    |
| data[6]  | #4 电机 motorCmd 字节 |    |
| data[7]  | 0x00              |    |
| checksum | 以上所有字节的校验和        |    |

motorCmd 支持的命令如下

| 序号 | 命令               | motorCmd 字节 |
|----|------------------|-------------|
| 1  | 读取电机状态 1 和错误标志命令 | 0x9A        |
| 2  | 清除电机错误标志命令       | 0x9B        |
| 3  | 读取电机状态 2 命令      | 0x9C        |
| 4  | 电机关闭命令           | 0x80        |
| 5  | 电机开启命令           | 0x88        |
| 6  | 电机停止命令           | 0x81        |

例如，主控向#1 电机发送读取状态 2、向#4 电机发送停止的命令数据如下（HEX）：

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 02 | 88 | 9C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 81 | 00 | CF |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**混合命令-驱动回复：**和单电机对应命令的回复相同

3. 其他

主机命令发送完成后需要放开对总线的控制，以便驱动板回复 ACK。由于总线速度及时序限制：**1Mbps** 波特率下同时控制 4 个电机的命令发送最大频率约为 **1KHz**，**2Mbps** 波特率下同时控制 4 个电机的命令发送最大频率约为 **2KHz**；**4Mbps** 波特率下同时控制 4 个电机的命令发送最大频率约为 **3.5KHz**。

由于总线速度较快，建议主机使用 **DMA** 功能自动读取总线，防止因轮询时间过长或中断过于频繁而丢失驱动回复的数据